01 일차방정식의 해와 확률

숫자 2, 3, 4, 6, 8이 각각 하나씩 적힌 5장의 카드가 있다. 이 중에서 차례로 2장의 카드를 뽑을 때, 첫 번째 카드에 적힌 수를 a, 두 번째 카드에 적힌 수를 b라 하자. 일차방정식 $ax=b$의 해가 자연수일 확률을 구하시오.

[5.00점*]

02 해가 무수히 많은 연립방정식

연립방정식 $\begin{cases} x+ay=4 \\ bx-2y=8 \end{cases}$의 해가 무수히 많을 때, $a+b$의 값은?

[5.00점*]

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

03 연립방정식의 활용(혼합 비율)

딸기시럽과 우유를 섞어놓은 딸기라떼가 컵 A와 컵 B에 담겨있다. 컵 A에는 딸기시럽과 우유가 1 : 4의 비율로, 컵 B에는 딸기시럽과 우유가 2 : 5의 비율로 섞여있다. 컵 A와 컵 B를 섞었더니 딸기시럽과 우유가 4 : 13의 비율인 딸기라떼 425g이 만들어졌다고 할 때, 처음에 컵 A와 컵 B에 들어있던 딸기라떼의 양의 차를 구한 것은?
(단, 딸기라떼에는 딸기시럽과 우유만 넣는다.)

[5.00점*]

① 70g ② 75g ③ 80g ④ 85g ⑤ 90g

04 연립방정식의 활용(거리·속력·시간)

A학생은 집에서 1700m 떨어진 학교로 등교하는데, 처음에는 분속 50m로 걷다가 늦을 것 같아서 분속 80m로 뛰어 총 25분이 걸렸다. A학생이 걸어간 거리와 뛰어간 거리를 각각 구하시오. (단, 반드시 미지수가 2개인 연립일차방정식의 형태로 나타내어 푸시오.)

[5.00점*]

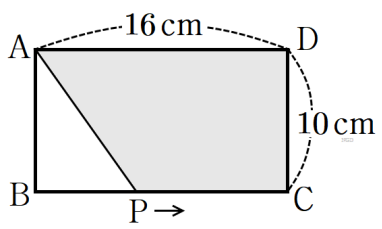
05 일차함수의 활용(도형)

그림과 같이 직사각형 ABCD에서 점 P가 점 B를 출발하여 점 C까지 변 BC 위를 초속 2cm로 움직이고 있다. 점 P가 출발한 지 x초 후의 사다리꼴 APCD의 넓이를 $y\text{cm}^2$라고 할 때, 물음에 답하시오.

(1) x와 y 사이의 관계식을 구하시오.

(2) 사다리꼴 APCD의 넓이가 120cm^2가 될 때는 출발한 지 몇 초 후인지 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

[5.00점*]



06 평행이동

일차함수 $y=-3x+4$의 그래프를 y축의 방향으로 k만큼 평행이동하면 점 $(1,3)$을 지난다고 할 때, 상수 k의 값은?

[5.00점*]

① -2 ② -1 ③ 1 ④ 2 ⑤ 3

07 일차함수 그래프의 성질

일차함수 $y=-\frac{1}{2}x+4$의 그래프에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

[5.00점*]

① x절편은 2, y절편은 4이다.

② 제3사분면을 지나지 않는다.

③ 오른쪽 아래로 향하는 직선이다.

④ $y=-\frac{1}{2}x-2$의 그래프와 평행하다.

⑤ x의 값이 4만큼 증가할 때, y의 값은 2만큼 감소한다.

08 일차함수의 활용(따라잡기)

민지와 현서가 같은 경로에서 달리기를 하는데 민지가 현서보다 150m 앞에서 출발하였다. 두 사람이 동시에 출발하여 민지는 초속 2m, 현서는 초속 4m로 달린다. 출발한 지 x초 후의 출발점에서부터 두 사람 사이의 거리를 $y\text{m}$라고 할 때, x와 y 사이의 관계를 식으로 나타내시오.

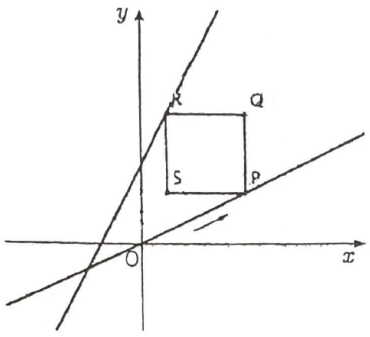
(단, 두 사람이 만날 때까지만 생각한다.)

[5.00점*]

09 두 직선 사이의 정사각형

다음은 두 일차함수 $y=3x+2, y=\frac{1}{3}x$의 그래프이다. 점 P는 원점 O에서 출발하여 직선 $y=\frac{1}{3}x$ 위를 화살표 방향으로 움직인다. 점 P를 지나 y축과 평행한 선분을 한 변으로 하는 정사각형 PQRS가 두 직선 사이에 있고, 점 R이 $y=3x+2$ 위에 있다. 정사각형 PQRS의 넓이가 16이 될 때, 점 S의 좌표를 (a,b)라 하자. $a+b$의 값은?

[5.00점*]

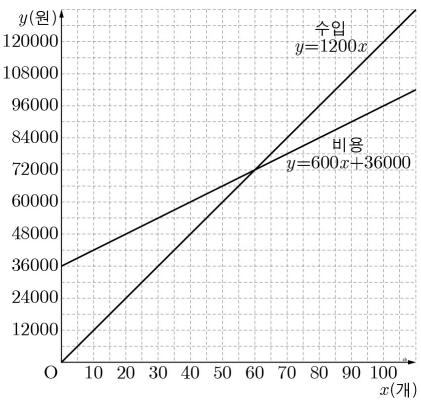


① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

10 일차함수의 활용(순이익)

현서네 빵집에서는 신제품을 출시하였다. 신제품 x개를 만드는 데 드는 비용을 y원이라고 할 때, x와 y 사이의 관계를 식으로 나타내면 $y=600x+36000$이다. 신제품 x개를 판매하여 얻은 수입을 y원이라고 할 때, x와 y 사이의 관계를 식으로 나타내면 $y=1200x$이다. 현서네 빵집에서 이 신제품에 대한 순이익이 150000원이 되기 위하여 판매해야 하는 신제품의 개수는?

[5.00점*]

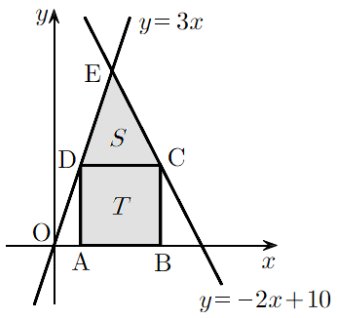


① 190개 ② 260개 ③ 310개 ④ 480개 ⑤ 600개

11 직선과 정사각형

그림과 같이 정사각형 ABCD에서 점 C, D는 각각 일차함수 $y=-2x+10$, $y=3x$의 그래프 위에 있고, 점 A, B는 x축 위에 있다. 두 일차함수의 교점을 E, 삼각형 EDC의 넓이를 S, 정사각형 ABCD의 넓이를 T라고 할 때, $S:T$를 가장 간단한 자연수의 비로 나타내면?

[5.00점*]



① 2 : 3 ② 3 : 5 ③ 4 : 7 ④ 5 : 9 ⑤ 6 : 11

12 일차방정식의 해와 미지수

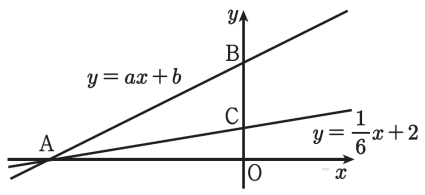
x, y에 대한 일차방정식
$(a+1)x+ay-b=0$에 대하여 $x=3$일 때 $y=-3$이고, $x=-3$일 때 $y=5$이다. $x=1$일 때 y의 값을 구하시오.
(단, a, b는 상수)

[5.00점*]

13 x절편을 공유하는 두 직선

그림은 일차함수 $y=ax+b$의 그래프와 $y=\frac{1}{6}x+2$의 그래프이다. 두 그래프가 x축 위의 점 A에서 만나고, y축과 만나는 점이 각각 점 B, 점 C일 때, $\overline{BC}$의 길이는 4이다. $a+b$의 값은? (단, $b>2$)

[5.00점*]



① 4 ② $\frac{11}{2}$ ③ 6 ④ $\frac{13}{2}$ ⑤ 8

14 두 직선과 축으로 둘러싸인 넓이

두 직선 $y=ax-b$와 $y=bx-a$의 교점의 y좌표가 -4이고, 두 직선과 y축으로 둘러싸인 삼각형의 넓이가 1일 때, 두 직선과 x축으로 둘러싸인 삼각형의 넓이는?
(단, a, b는 상수이고 $a>b$이다.)

[5.00점*]

15 직선 위의 격자점과 넓이의 비

일차함수 $y=-\frac{5}{4}x-\frac{31}{4}$이 있다. 이 일차함수가 x축과 만나는 점을 A, y축과 만나는 점을 B라 하고 일차함수의 그래프 위에 있는 점 중에서 x좌표, y좌표가 모두 음의 정수인 점을 C라 할 때, $\triangle OAC$와 $\triangle OBC$의 넓이의 비인 $\triangle OAC : \triangle OBC$는? (단, O는 원점)

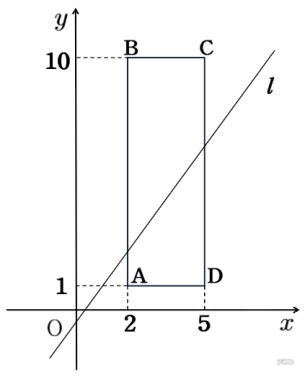
[5.00점*]

① 15 : 14 ② 16 : 15 ③ 17 : 16 ④ 18 : 17 ⑤ 19 : 18

16 직사각형의 넓이를 나누는 직선

그림과 같이 직선 $y=ax-a+1$의 그래프가 직사각형 ABCD를 두 사다리꼴로 나눌 때 큰 사다리꼴의 넓이가 작은 사다리꼴의 넓이의 2배가 되게 하는 모든 상수 a의 값의 합은?

[5.00점*]



① $\frac{18}{5}$ ② $\frac{19}{5}$ ③ 4 ④ $\frac{21}{5}$ ⑤ $\frac{22}{5}$

17 x축에 수직인 직선

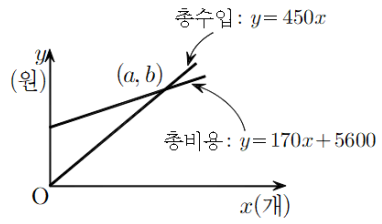
일차방정식 $x+(a-2b)y+(a+2b+4)=0$의 그래프가 x축에 수직이고, 제1사분면과 제4사분면을 지나도록 하는 수 a의 범위를 구하시오. (단, a, b는 상수)

[5.00점*]

18 손익분기점

학생회에서는 호떡을 판매하여 얻은 수익금으로 불우이웃을 돕기로 하였다. 회계를 담당한 지혜는 손익분기점을 알아보기 위하여 그림과 같이 총수입 $y=450x$와 총비용 $y=170x+5600$을 나타내는 두 개의 그래프를 그렸다. 총수입과 총비용이 같아지는 손익분기점의 좌표를 (a,b)라 한다. 이 행사에서 수익을 남기려면 호떡을 k개 이상 팔아야 한다고 할 때, $a+b+k$의 값은? (단, a, b, k는 수)

[5.00점*]



① 9040 ② 9041 ③ 9042 ④ 9043 ⑤ 9044

19 세 직선으로 둘러싸인 삼각형

세 직선

$x-y+2a=0$, $cx-by+8=0$, $dx-y+1=0$

으로 둘러싸인 삼각형의 두 꼭짓점의 좌표가 $(-2,4)$, $(0,4)$일 때, 수 a, b, c, d에 대하여 $ab+3c-2d$의 값은? (단, $b\neq 0$이다.)

[5.00점*]

① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6 ⑤ 7

20 기울기와 x절편

일차방정식 $ax+2y+5=0$의 그래프는 x의 값이 4만큼 감소할 때, y의 값은 2만큼 증가한다. 이때, 이 그래프의 x절편을 구하시오. (단, a는 수이다.)

[5.00점*]